

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville : ...	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF 2 1 ^{re} année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable : ...	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « [Appel obligatoire à l'examineur](#) ».



Ce symbole signifie « **Conseils et recommandations** ».



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible : à demander au professeur si besoin..

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus

Pourcentage d'évolution, taux d'évolution moyen
Nuage de points
Ajustement affine
Coefficient de corrélation linéaire
Fonction polynôme de degré 2
Résolution d'équation

Capacités

Calculer des pourcentages d'évolution, calculer le taux moyen connaissant le taux global
Utiliser un logiciel pour représenter une série statistique à deux variables et en déterminer un ajustement affine selon la méthode des moindres carrés et l'utiliser pour une interpolation ou une extrapolation
Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total points
Note maximum	10	10	15	15	30	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Étude du prix du baril de pétrole**

Le sujet comporte 4 pages et les deux parties sont indépendantes.

**On se propose d'étudier la chute du baril de pétrole entre les mois d'avril et décembre 2014 ,
connaissant le tableau de valeurs et le texte ci-après.**

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Partie A :

« En Décembre 2014, le prix moyen du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) en dollars continue de baisser fortement (– 20,7 % , après – 10,1 %) . Depuis juin, il est tombé de 111,8 \$ à 62,2 \$, soit – 44 % , atteignant son plus bas niveau depuis début 2009 ».



Ouvrez le fichier CCF2 1A candidat.

1. a) Justifier, par un calcul, les baisses annoncées dans l'article au mois de novembre et décembre 2014.

	A	B	C
1	Prix du baril de Brent en \$ US		
2	Mois	Rang , x_i	Prix en \$ US , y_i
3	avr. 2014	1	107,88
4	mai-14	2	109,68
5	juin-14	3	111,87
6	juil. 2014	4	106,98
7	août-14	5	101,92
8	sept. 2014	6	97,34
9	oct. 2014	7	87,27
10	nov. 2014	8	78,44
11	dec. 2014	9	62,18

b) En utilisant une donnée de l'énoncé, calculer le taux d'évolution mensuel moyen du prix du baril de pétrole entre les mois de juin et décembre 2014. Arrondir à 0,01 % .



Protocole de secours 1

2. Sur une feuille de calcul d'un tableur ou sur l'écran de la calculatrice, construire le nuage de points $M_i (x_i ; y_i)$, où x_i est le rang du mois à compter d'avril 2014 et y_i le prix du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) en \$ US.



Appel obligatoire à l'examineur

Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X sous la forme $y = a x + b$, où le coefficient a est arrondi au millième et le coefficient b au dixième.

Préciser le coefficient de corrélation obtenu.



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

3. La forme du nuage suggère un ajustement par une fonction polynôme f du second degré définie sur l'intervalle $[1 ; 15]$ par $f(x) = ax^2 + 5,5x + 103,5$.

a) Quel est le nom de la courbe proposée en ajustement ?

D'après la forme du nuage de points, quel doit-être le signe du coefficient a ?

Sachant que $f(1) = 107,9$, déterminer le coefficient a .



Protocole de secours 2

b) Déterminer la valeur de x où la fonction f atteint un maximum. Interpréter cette valeur.

c) Suivant cet ajustement, extrapoler le prix du baril de pétrole en avril 2015.

Que penser de ce modèle ?



Appel obligatoire à l'examineur

Partie B :

Pendant 8 mois, tous les mois, on a relevé le cours moyen du baril de pétrole Brent, en \$ US, et celui de la livre de bœuf, en euros.



Ouvrez la feuille 2 du fichier CCF2 1A candidat.

a) Sur une feuille de calcul d'un tableur, ou à l'aide d'un logiciel, construire le nuage de points $M_i (x_i ; y_i)$ représentant cette série double où x_i est le prix moyen de la livre de bœuf, en euros, et y_i le prix moyen du baril de pétrole en \$ US.

La forme de nuage permet-elle d'envisager un ajustement affine ?

	A	B
1	Comparaison Boeuf - Pétrole	
2	Prix du bœuf, en euros par livre, x_i	Prix du baril de pétrole Brent, en \$ US, y_i
3	1,36	80,76
4	1,39	79,68
5	1,43	77,71
6	1,48	82,2
7	1,68	79
8	1,94	72,54
9	2,1	62,9
10	2,12	68,87

b) Faire apparaître la droite de régression de y en x et son équation.



Montrez à l'examineur le fichier Excel élaboré sur votre poste de travail

Interpoler le prix du baril de pétrole si la livre de bœuf coût 1,7 €.

c) Sur un second graphique, construire le nuage de points $N_i (y_i ; x_i)$ et faire apparaître la droite de régression de x en y et son équation.



Montrez à l'examineur le fichier Excel élaboré sur votre poste de travail

Interpoler le prix de la livre de bœuf si le prix du baril est de 60 \$ US.



Protocole de secours 3



***Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes.***

d) Préciser le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double $(x_i ; y_i)$.

Existe-t-il une forte corrélation entre les deux variables ?

e) Quelle serait la signification d'un ajustement affine pour le prix moyen de la livre de bœuf et le prix moyen du baril de pétrole ?

Est-ce vraisemblable ? Argumenter.



Laisser le fichier Excel élaboré sur le poste de travail, sans suppression.

Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.